



Radiación de Cuerpo Negro a través de la Física Estadística

Simón Fonseca H.

Departamento de Ciencias Físicas,
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile

23 de junio de 2026





Tabla de Contenidos

1 Estados cuánticos de una partícula

- Estados cuánticos de una partícula
- Radiación electromagnética en equilibrio térmico dentro de una caja
- Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T



Estadística fotónica

1 Estados cuánticos de una partícula

- Consideremos radiación electromagnética, una colección de fotones indistinguibles, dentro de una caja de lados L_x, L_y, L_z .
- La cantidad total de fotones no es fija, depende de la temperatura T de las paredes.



Estadística fotónica

1 Estados cuánticos de una partícula

- Consideremos radiación electromagnética, una colección de fotones indistinguibles, dentro de una caja de lados L_x, L_y, L_z .
- La cantidad total de fotones no es fija, depende de la temperatura T de las paredes.
- El campo de radiación en equilibrio térmico dentro de una caja está completamente descrito la distribución de Planck, que se expresa como:

$$\bar{n}_s = \frac{1}{e^{\beta\epsilon_s} - 1}, \quad (1)$$

donde $\bar{n}_s$ es el número promedio de fotones en el estado s , y ϵ_s es la energía asociada a tal estado.

- Debido a la naturaleza periódica de la ecuación de onda espacial de los fotones $\vec{\psi}(\vec{r}) = e^{i\vec{\kappa} \cdot \vec{r}}$, se requiere que

$$\kappa_i = \frac{2\pi}{L_i} n_i, \quad (2)$$

donde i es cualquier dirección del espacio, y n_i es un número entero.

- Debido a la naturaleza periódica de la ecuación de onda espacial de los fotones $\vec{\psi}(\vec{r}) = e^{i\vec{\kappa} \cdot \vec{r}}$, se requiere que

$$\kappa_i = \frac{2\pi}{L_i} n_i, \quad (2)$$

donde i es cualquier dirección del espacio, y n_i es un número entero.

- Luego, el número Δn_i de posibles enteros n_i para los cuales κ_i está dentro del rango κ_i y $\kappa_i + d\kappa_i$ es igual a

$$\Delta n_i = \frac{L_i}{2\pi} d\kappa_i \quad (3)$$

- Debido a la naturaleza periódica de la ecuación de onda espacial de los fotones $\vec{\psi}(\vec{r}) = e^{i\vec{\kappa} \cdot \vec{r}}$, se requiere que

$$\kappa_i = \frac{2\pi}{L_i} n_i, \quad (2)$$

donde i es cualquier dirección del espacio, y n_i es un número entero.

- Luego, el número Δn_i de posibles enteros n_i para los cuales κ_i está dentro del rango κ_i y $\kappa_i + d\kappa_i$ es igual a

$$\Delta n_i = \frac{L_i}{2\pi} d\kappa_i \quad (3)$$

- Por lo que, finalmente, el número de estados $\rho(\vec{\kappa})d^3\vec{\kappa}$, para los cuales $\vec{\kappa}$ se encuentra dentro del rango $\vec{\kappa}$ y $\vec{\kappa} + d\vec{\kappa}$, estará dado por

$$\rho d^3\vec{\kappa} = \Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z = \left(\frac{L_x}{2\pi} d\kappa_x \right) \left(\frac{L_y}{2\pi} d\kappa_y \right) \left(\frac{L_z}{2\pi} d\kappa_z \right) = \frac{V}{(2\pi)^3} d^3\vec{\kappa} \quad (4)$$



Tabla de Contenidos

2 Radiación electromagnética en equilibrio térmico dentro de una caja

- ▶ Estados cuánticos de una partícula
- ▶ Radiación electromagnética en equilibrio térmico dentro de una caja
- ▶ Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T



Radiación en equilibrio

2 Radiación electromagnética en equilibrio térmico dentro de una caja

- Para especificar con más detalle los estados de energía, consideraremos la ecuación de onda del campo eléctrico $\vec{E}$

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (5)$$



Radiación en equilibrio

2 Radiación electromagnética en equilibrio térmico dentro de una caja

- Para especificar con más detalle los estados de energía, consideraremos la ecuación de onda del campo eléctrico $\vec{E}$

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (5)$$

- La cual es satisfecha por

$$\vec{E} = \vec{A} e^{i(\vec{\kappa} \cdot \vec{r} - \omega t)} = \vec{E}_0 e^{-i\omega t}, \quad (6)$$

donde $\vec{A}$ es cualquier constante, y $\vec{\kappa}$ cumple con la condición

$$\kappa = \frac{\omega}{c}, \quad \kappa = |\vec{\kappa}| \quad (7)$$

- Si ahora cuantizamos la ecuación de onda, llegaremos a las típicas relaciones de momento y energía para un fotón asociado:

$$\begin{aligned}\epsilon &= \hbar\omega \\ \vec{p} &= \hbar\vec{\kappa} \end{aligned} \quad (8)$$

por lo que, con la ec. 7

$$|\vec{p}| = \frac{\hbar\omega}{c} \quad (9)$$

- Si ahora cuantizamos la ecuación de onda, llegaremos a las típicas relaciones de momento y energía para un fotón asociado:

$$\begin{aligned}\epsilon &= \hbar\omega \\ \vec{p} &= \hbar\vec{\kappa} \end{aligned} \quad (8)$$

por lo que, con la ec. 7

$$|\vec{p}| = \frac{\hbar\omega}{c} \quad (9)$$

- Ya que $\vec{\kappa}$ debe ser perpendicular a $\vec{E}$, tendremos dos polarizaciones disponibles para el campo eléctrico.

- Como cualquier partícula cuántica dentro de una caja, solo hay ciertos valores válidos para $\vec{\kappa}$, dependientes de las dimensiones de la caja L_x, L_y, L_z .

- Como cualquier partícula cuántica dentro de una caja, solo hay ciertos valores válidos para $\vec{\kappa}$, dependientes de las dimensiones de la caja L_x, L_y, L_z .
- Suponemos que la más pequeña de estas dimensiones, L , es tan larga para $L \gg \lambda$, donde $\lambda = \frac{2\pi}{\kappa}$ es la mayor longitud de onda en discusión.

- Como cualquier partícula cuántica dentro de una caja, solo hay ciertos valores válidos para $\vec{\kappa}$, dependientes de las dimensiones de la caja L_x, L_y, L_z .
- Suponemos que la más pequeña de estas dimensiones, L , es tan larga para $L \gg \lambda$, donde $\lambda = \frac{2\pi}{\kappa}$ es la mayor longitud de onda en discusión.
- Los valores posibles de $\vec{\kappa}$ estarán dados por los de

- Como cualquier partícula cuántica dentro de una caja, solo hay ciertos valores válidos para $\vec{\kappa}$, dependientes de las dimensiones de la caja L_x, L_y, L_z .
- Suponemos que la más pequeña de estas dimensiones, L , es tan larga para $L \gg \lambda$, donde $\lambda = \frac{2\pi}{\kappa}$ es la mayor longitud de onda en discusión.
- Los valores posibles de $\vec{\kappa}$ estarán dados por los de

Densidad promedio de fotones

$f(\vec{\kappa})d^3\vec{\kappa}$ = el número promedio de fotones por unidad de volumen, que tienen una dirección específica de polarización, y cuyos vectores de onda existen entre $\vec{\kappa}$ y $\vec{\kappa} + d\vec{\kappa}$.

- Hay, según la ec. 4, $(2\pi)^{-3}d^3\vec{\kappa}$ estados para los fotones por unidad de volumen, y, ya que la cantidad de fotones en cada estado de energía vienen dado por la ec. 1, tenemos que

$$f(\kappa)d^3\kappa = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \frac{d^3\kappa}{(2\pi)^3} \quad (10)$$

- Hay, según la ec. 4, $(2\pi)^{-3}d^3\vec{\kappa}$ estados para los fotones por unidad de volumen, y, ya que la cantidad de fotones en cada estado de energía vienen dado por la ec. 1, tenemos que

$$f(\kappa)d^3\kappa = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \frac{d^3\kappa}{(2\pi)^3} \quad (10)$$

- Encontremos ahora el número promedio de fotones por unidad de volumen en ambas direcciones de polarización y con frecuencia en el rango entre ω y $\omega + d\omega$.

- Hay, según la ec. 4, $(2\pi)^{-3}d^3\vec{\kappa}$ estados para los fotones por unidad de volumen, y, ya que la cantidad de fotones en cada estado de energía vienen dado por la ec. 1, tenemos que

$$f(\kappa)d^3\kappa = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \frac{d^3\kappa}{(2\pi)^3} \quad (10)$$

- Encontremos ahora el número promedio de fotones por unidad de volumen en ambas direcciones de polarización y con frecuencia en el rango entre ω y $\omega + d\omega$.
- Podemos encontrarlo si integramos la ec. 10 sobre el volumen del espacio κ contenido dentro de una capa esférico de radios $\kappa = \omega/c$ y $\kappa + d\kappa = (\omega + d\omega)/c$.

$$2f(\kappa) (4\pi\kappa^2 d\kappa) = \frac{8\pi}{(2\pi c)^3} \frac{\omega^2 d\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \quad (11)$$

- Denotando con $\bar{u}(\omega, T)d\omega$ la energía media por unidad de volumen (es decir, la *densidad de energía* promedio) de fotones en ambas direcciones de polarización en el rango de frecuencias ω y $\omega + d\omega$.

- Denotando con $\bar{u}(\omega, T)d\omega$ la energía media por unidad de volumen (es decir, la *densidad de energía* promedio) de fotones en ambas direcciones de polarización en el rango de frecuencias ω y $\omega + d\omega$.
- Ya que cada fotón de este tipo tiene una energía $\hbar\omega$, se obtiene

$$\bar{u}(\omega, T)d\omega = (2f(\kappa) 4\pi\kappa^2 d\kappa) (\hbar\omega) = \frac{8\pi\hbar}{c^3} f(\kappa) \omega^3 d\omega \quad (12)$$



Tabla de Contenidos

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- ▶ Estados cuánticos de una partícula
- ▶ Radiación electromagnética en equilibrio térmico dentro de una caja
- ▶ Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T



Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Consideremos un cuerpo mantenido a una temperatura absoluta T , por ejemplo, el filamento caliente de una ampolleta.



Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Consideremos un cuerpo mantenido a una temperatura absoluta T , por ejemplo, el filamento caliente de una ampolleta.
- Sabemos que este cuerpo emite radiación electromagnética.



Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Consideremos un cuerpo mantenido a una temperatura absoluta T , por ejemplo, el filamento caliente de una ampolleta.
- Sabemos que este cuerpo emite radiación electromagnética.
- Y estamos interesados en cuanta energía por unidad de tiempo (potencia) $P(\omega)d\omega$ que emite este cuerpo en el rango de frecuencia entre ω y $\omega + d\omega$.



Cuerpos como emisores y receptores de radiación

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Consideremos un cuerpo arbitrario a temperatura absoluta T .



Cuerpos como emisores y receptores de radiación

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Consideremos un cuerpo arbitrario a temperatura absoluta T .
- La radiación emitida por este cuerpo puede ser descrita en términos de su potencia.



Cuerpos como emisores y receptores de radiación

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Consideremos un cuerpo arbitrario a temperatura absoluta T .
- La radiación emitida por este cuerpo puede ser descrita en términos de su potencia.
- Podemos definir la *emisividad* como



Cuerpos como emisores y receptores de radiación

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Consideremos un cuerpo arbitrario a temperatura absoluta T .
- La radiación emitida por este cuerpo puede ser descrita en términos de su potencia.
- Podemos definir la *emisividad* como

Emisividad

$\mathcal{P}_e(\vec{\kappa}, \alpha) d\omega d\Omega$ = la potencia, por unidad de área, emitida con polarización α y en el rango alrededor de $\vec{\kappa}$ (es decir, en el rango de frecuencia $\omega + d\omega$, y con un ángulo sólido $d\Omega$ en torno a $\vec{\kappa}$).



Cuerpos como emisores y receptores de radiación

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Consideremos un cuerpo arbitrario a temperatura absoluta T .
- La radiación emitida por este cuerpo puede ser descrita en términos de su potencia.
- Podemos definir la *emisividad* como

Emisividad

$\mathcal{P}_e(\vec{\kappa}, \alpha) d\omega d\Omega$ = la potencia, por unidad de área, emitida con polarización α y en el rango alrededor de $\vec{\kappa}$ (es decir, en el rango de frecuencia $\omega + d\omega$, y con un ángulo sólido $d\Omega$ en torno a $\vec{\kappa}$).

- La emisividad depende de la naturaleza del material y de su temperatura.

- Ahora para un receptor de radiación, consideraremos radiación de polarización α en el rango alrededor $\vec{k}'$.

- Ahora para un receptor de radiación, consideraremos radiación de polarización α en el rango alrededor $\vec{\kappa}'$.
- Supongamos que la radiación de este tipo es *incidente*, tal que la potencia $\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}'; \alpha) d\omega d\Omega$ es incidente por unidad de área del cuerpo.

- Ahora para un receptor de radiación, consideraremos radiación de polarización α en el rango alrededor $\vec{\kappa}'$.
- Supongamos que la radiación de este tipo es *incidente*, tal que la potencia $\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}'; \alpha) d\omega d\Omega$ es incidente por unidad de área del cuerpo.
- De esto, solo una fracción $a(\vec{\kappa}, \alpha)$, llamada *absorvencia*, es absorbida por el cuerpo.

- Ahora para un receptor de radiación, consideraremos radiación de polarización α en el rango alrededor $\vec{\kappa}'$.
- Supongamos que la radiación de este tipo es *incidente*, tal que la potencia $\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}'; \alpha) d\omega d\Omega$ es incidente por unidad de área del cuerpo.
- De esto, solo una fracción $a(\vec{\kappa}, \alpha)$, llamada *absorvencia*, es absorbida por el cuerpo.
- $a(\vec{\kappa}, \alpha)$ es característica de un cuerpo y depende, en general, de la temperatura T .

- Ahora para un receptor de radiación, consideraremos radiación de polarización α en el rango alrededor $\vec{\kappa}'$.
- Supongamos que la radiación de este tipo es *incidente*, tal que la potencia $\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}'; \alpha)d\omega d\Omega$ es incidente por unidad de área del cuerpo.
- De esto, solo una fracción $a(\vec{\kappa}, \alpha)$, llamada *absorvencia*, es absorbida por el cuerpo.
- $a(\vec{\kappa}, \alpha)$ es característica de un cuerpo y depende, en general, de la temperatura T .

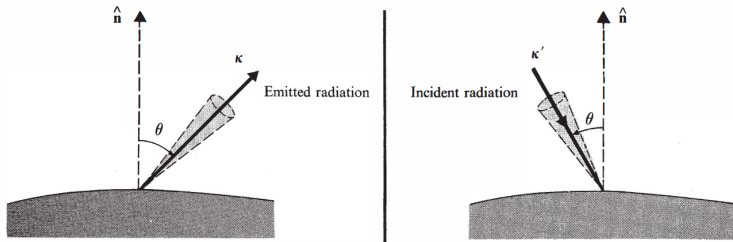


Figura 1: Diagrama que ilustra la emisión y absorción de radiaciones por un cuerpo.



El principio de equilibrio detallado

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Imaginemos que el cuerpo estudiado se encuentra encerrado por una caja a la misma temperatura T , tal que esté en equilibrio con el campo de radiación interno.



El principio de equilibrio detallado

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Imaginemos que el cuerpo estudiado se encuentra encerrado por una caja a la misma temperatura T , tal que esté en equilibrio con el campo de radiación interno.
- Bajo estas condiciones, el cuerpo emite radiación. Por otro lado, también absorbe una cierta fracción de la radiación continuamente incidente.



El principio de equilibrio detallado

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Imaginemos que el cuerpo estudiado se encuentra encerrado por una caja a la misma temperatura T , tal que esté en equilibrio con el campo de radiación interno.
- Bajo estas condiciones, el cuerpo emite radiación. Por otro lado, también absorbe una cierta fracción de la radiación continuamente incidente.
- Debido a la condición de equilibrio, la energía total del cuerpo debe ser constante; por lo tanto, los procesos deben balancearse tal que

Potencia radiada por el cuerpo = Potencia absorbida por el cuerpo

- Ahora, imaginemos que el cuerpo está rodeado por un filtro, que absorbe toda la radiación, a excepción de un pequeño elemento de área, donde es transparente para radiación de cierta polarización y un rango estrecho de frecuencia $\omega + d\omega$.

- Ahora, imaginemos que el cuerpo está rodeado por un filtro, que absorbe toda la radiación, a excepción de un pequeño elemento de área, donde es transparente para radiación de cierta polarización y un rango estrecho de frecuencia $\omega + d\omega$.
- Debido a que la situación de equilibrio puede mantenerse sin importar la presencia del filtro, el balanceo de energía debe cumplirse para este elemento de área, polarización y frecuencia.

- Ahora, imaginemos que el cuerpo está rodeado por un filtro, que absorbe toda la radiación, a excepción de un pequeño elemento de área, donde es transparente para radiación de cierta polarización y un rango estrecho de frecuencia $\omega + d\omega$.
- Debido a que la situación de equilibrio puede mantenerse sin importar la presencia del filtro, el balanceo de energía debe cumplirse para este elemento de área, polarización y frecuencia.
- Como el filtro elegido era arbitrario, podemos concluir que

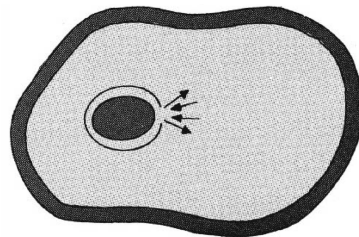


Figura 2: Esquema de la situación planteada.

- Ahora, imaginemos que el cuerpo está rodeado por un filtro, que absorbe toda la radiación, a excepción de un pequeño elemento de área, donde es transparente para radiación de cierta polarización y un rango estrecho de frecuencia $\omega + d\omega$.
- Debido a que la situación de equilibrio puede mantenerse sin importar la presencia del filtro, el balanceo de energía debe cumplirse para este elemento de área, polarización y frecuencia.
- Como el filtro elegido era arbitrario, podemos concluir que

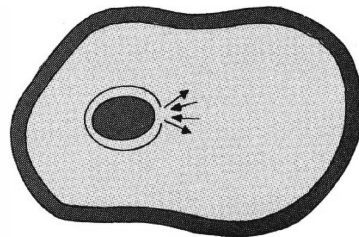


Figura 2: Esquema de la situación planteada.

Principio de equilibrio detallado

En equilibrio, la potencia radiada y absorbida por el cuerpo debe ser igual para cualquier elemento de área del cuerpo, dirección de polarización y rango de frecuencias.



Radiación emitida por un cuerpo

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Si aplicamos el principio de equilibrio detallado a un cuerpo a temperatura T en equilibrio con la radiación dentro de una caja a esta temperatura.



Radiación emitida por un cuerpo

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Si aplicamos el principio de equilibrio detallado a un cuerpo a temperatura T en equilibrio con la radiación dentro de una caja a esta temperatura.
- En una unidad de área del cuerpo tendremos potencia incidente $\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha)$, de la cual solo una fracción $a(\vec{\kappa}, \alpha)$ es absorbida.



Radiación emitida por un cuerpo

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Si aplicamos el principio de equilibrio detallado a un cuerpo a temperatura T en equilibrio con la radiación dentro de una caja a esta temperatura.
- En una unidad de área del cuerpo tendremos potencia incidente $\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha)$, de la cual solo una fracción $a(\vec{\kappa}, \alpha)$ es absorbida.
- En este proceso una cantidad de potencia $\mathcal{P}_e(-\vec{\kappa}, \alpha)$ es emitida en sentido contrario.
- Equilibrando ambos procesos



Radiación emitida por un cuerpo

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Si aplicamos el principio de equilibrio detallado a un cuerpo a temperatura T en equilibrio con la radiación dentro de una caja a esta temperatura.
- En una unidad de área del cuerpo tendremos potencia incidente $\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha)$, de la cual solo una fracción $a(\vec{\kappa}, \alpha)$ es absorbida.
- En este proceso una cantidad de potencia $\mathcal{P}_e(-\vec{\kappa}, \alpha)$ es emitida en sentido contrario.
- Equilibrando ambos procesos

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_e(-\vec{\kappa}, \alpha) &= a(\vec{\kappa}, \alpha)\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha) \\ \frac{\mathcal{P}_e(-\vec{\kappa}, \alpha)}{a(\vec{\kappa}, \alpha)} &= \mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha)\end{aligned}\tag{13}$$

- A la izquierda de la ecuación 13 solo hay términos dependientes de la naturaleza del cuerpo y su temperatura.
- A la derecha, en cambio, solo hay dependencia de la temperatura de equilibrio.

- A la izquierda de la ecuación 13 solo hay términos dependientes de la naturaleza del cuerpo y su temperatura.
- A la derecha, en cambio, solo hay dependencia de la temperatura de equilibrio.
- Podemos concluir que la razón del lado izquierdo es dependiente solo de la temperatura.

- A la izquierda de la ecuación 13 solo hay términos dependientes de la naturaleza del cuerpo y su temperatura.
- A la derecha, en cambio, solo hay dependencia de la temperatura de equilibrio.
- Podemos concluir que la razón del lado izquierdo es dependiente solo de la temperatura.

Ley de Kirchhoff

Un buen emisor de radiación es también un buen receptor de emisión, y viceversa.

Esta conclusión refiere solo a las propiedades del cuerpo, por lo cual es generalmente correcta, incluso si el cuerpo no está en equilibrio.



Radiación de un cuerpo

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Un caso particular aparece si consideramos $a(\vec{\kappa}, \alpha) = 1$ para todas las polarizaciones, frecuencias y direcciones de incidencia. Un *cuerpo negro*.



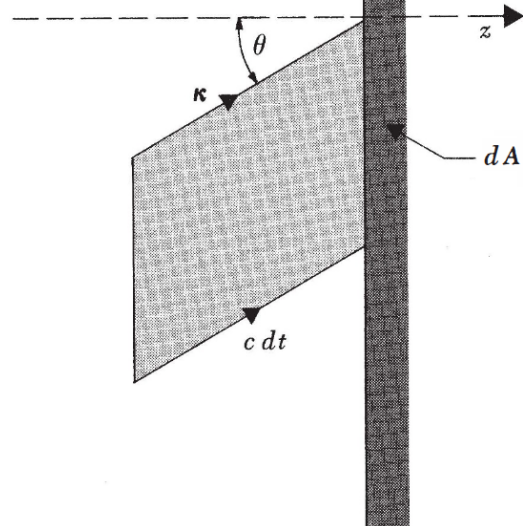
Radiación de un cuerpo

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

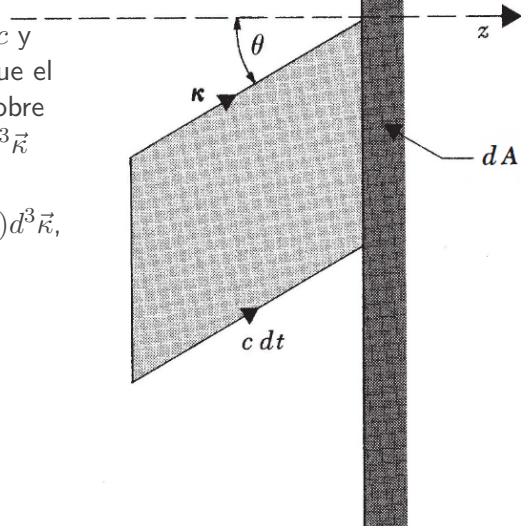
- Un caso particular aparece si consideramos $a(\vec{\kappa}, \alpha) = 1$ para todas las polarizaciones, frecuencias y direcciones de incidencia. Un *cuerpo negro*.
- Para este caso, la ecuación 13 se convierte en

$$\mathcal{P}_{eb}(-\vec{\kappa}, \alpha) = \mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha) \quad (14)$$

- Consideremos todos los fotones con vector de onda entre $\vec{\kappa}$ y $\vec{\kappa} + d\vec{\kappa}$.

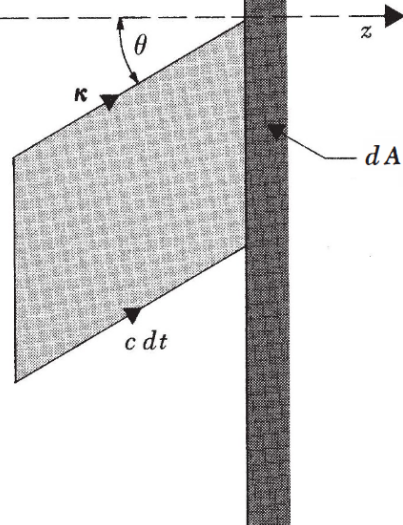


- Consideremos todos los fotones con vector de onda entre $\vec{\kappa}$ y $\vec{\kappa} + d\vec{\kappa}$.
- Ya que los fotones se mueven con velocidad c y pueden venir oblicuos al objeto, tendremos que el número promedio de fotones que impactan sobre una unidad de área dependerá del volumen $d^3\vec{\kappa}$ inclinado por un ángulo θ .
- Y por lo tanto vendrá dado por $c dt \cos \theta f(\kappa) d^3\vec{\kappa}$, con energía $\hbar\omega$ cada uno.



- Consideremos todos los fotones con vector de onda entre $\vec{\kappa}$ y $\vec{\kappa} + d\vec{\kappa}$.
- Ya que los fotones se mueven con velocidad c y pueden venir oblicuos al objeto, tendremos que el número promedio de fotones que impactan sobre una unidad de área dependerá del volumen $d^3\vec{\kappa}$ inclinado por un ángulo θ .
- Y por lo tanto vendrá dado por $c dt \cos \theta f(\kappa) d^3\vec{\kappa}$, con energía $\hbar\omega$ cada uno.
- Tendremos que la potencia incidente por unidad de área vendrá dada por

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha) d\omega d\Omega &= \frac{d}{dt} (\hbar\omega) (c dt \cos \theta f(\kappa) d^3\vec{\kappa}) \\
 &= \hbar\omega c \cos \theta f(\kappa) d^3\vec{\kappa}
 \end{aligned}
 \tag{15}$$



- Expresando el elemento de volumen $d^3\vec{\kappa}$ en coordenadas esféricas, y usando la relación 7, tenemos

$$d^3\vec{\kappa} = \kappa^2 d\kappa d\Omega = \frac{\omega^2}{c^3} d\omega d\Omega \quad (16)$$

- Expresando el elemento de volumen $d^3\vec{\kappa}$ en coordenadas esféricas, y usando la relación 7, tenemos

$$d^3\vec{\kappa} = \kappa^2 d\kappa d\Omega = \frac{\omega^2}{c^3} d\omega d\Omega \quad (16)$$

- Luego,

$$\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha) = \frac{\hbar\omega^3}{c^2} f(\kappa) \cos\theta \quad (17)$$

- Expresando el elemento de volumen $d^3\vec{\kappa}$ en coordenadas esféricas, y usando la relación 7, tenemos

$$d^3\vec{\kappa} = \kappa^2 d\kappa d\Omega = \frac{\omega^2}{c^3} d\omega d\Omega \quad (16)$$

- Luego,

$$\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha) = \frac{\hbar\omega^3}{c^2} f(\kappa) \cos\theta \quad (17)$$

- Este resultado no depende de la dirección de polarización α , pero sí del ángulo de incidencia respecto a la normal a la superficie θ .

- Considerando el balanceo de la ec. 13

$$\mathcal{P}_e(\vec{\kappa}', \alpha) d\omega d\Omega = a(-\vec{\kappa}', \alpha) \frac{\hbar\omega^3}{c^2} f(\kappa) \cos\theta d\omega d\Omega \quad (18)$$

- Considerando el balanceo de la ec. 13

$$\mathcal{P}_e(\vec{\kappa}', \alpha) d\omega d\Omega = a(-\vec{\kappa}', \alpha) \frac{\hbar\omega^3}{c^2} f(\kappa) \cos\theta d\omega d\Omega \quad (18)$$

- Si el cuerpo absorbe isotrópicamente, tal que $a(-\vec{\kappa}', \alpha)$ es independiente de la dirección $\vec{\kappa}'$, se demuestra que la potencia emitida es proporcional al $\cos\theta$. Este resultado es conocido como la *Ley de Lambert*.

- Encontremos ahora la potencia total $\mathcal{P}_e(\omega)d\omega$ emitida por unidad de área en el intervalo de frecuencias ω y $\omega + d\omega$ para ambas direcciones de polarización.

- Encontremos ahora la potencia total $\mathcal{P}_e(\omega)d\omega$ emitida por unidad de área en el intervalo de frecuencias ω y $\omega + d\omega$ para ambas direcciones de polarización.
- Integrando la ec. 18 sobre todas las direcciones de emisión, multiplicando por 2 para considerar ambas direcciones de polarización, asumiendo $a = a(\omega)$ independiente de la dirección y polarización, y tomando $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$

- Encontremos ahora la potencia total $\mathcal{P}_e(\omega)d\omega$ emitida por unidad de área en el intervalo de frecuencias ω y $\omega + d\omega$ para ambas direcciones de polarización.
- Integrando la ec. 18 sobre todas las direcciones de emisión, multiplicando por 2 para considerar ambas direcciones de polarización, asumiendo $a = a(\omega)$ independiente de la dirección y polarización, y tomando $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}_e(\omega)d\omega &= 2 \int_{\Omega} \mathcal{P}_e(\vec{\kappa}', \alpha) d\omega d\Omega \\
 &= a(\omega) \frac{2\hbar\omega^3}{c^2} f(\kappa) d\omega \left(2\pi \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \right)
 \end{aligned}$$

- Encontremos ahora la potencia total $\mathcal{P}_e(\omega)d\omega$ emitida por unidad de área en el intervalo de frecuencias ω y $\omega + d\omega$ para ambas direcciones de polarización.
- Integrando la ec. 18 sobre todas las direcciones de emisión, multiplicando por 2 para considerar ambas direcciones de polarización, asumiendo $a = a(\omega)$ independiente de la dirección y polarización, y tomando $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}_e(\omega)d\omega &= 2 \int_{\Omega} \mathcal{P}_e(\vec{\kappa}', \alpha) d\omega d\Omega \\
 &= a(\omega) \frac{2\hbar\omega^3}{c^2} f(\kappa) d\omega \left(2\pi \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \right) \\
 \mathcal{P}_e(\omega)d\omega &= a(\omega) \frac{2\pi\hbar\omega^3}{c^2} f(\kappa) d\omega
 \end{aligned} \tag{19}$$

- Podemos utilizar el resultado de la ec. 12 para escribir la expresión 19 como

$$\mathcal{P}_e(\omega)d\omega = a(\omega) \left(\frac{1}{4} c \bar{u}(\omega) d\omega \right) \quad (20)$$

- Podemos utilizar el resultado de la ec. 12 para escribir la expresión 19 como

$$\mathcal{P}_e(\omega)d\omega = a(\omega) \left(\frac{1}{4} c \bar{u}(\omega) d\omega \right) \quad (20)$$

- O la expresión 10 para $f(\kappa)$, con la ec. 16 para $d\kappa^3$, para obtener

$$\mathcal{P}_e(\omega)d\omega = a(\omega) \frac{\hbar}{4\pi^2 c^2} \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \quad (21)$$



Radiación de un cuerpo negro

3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura T

- Si tenemos que $a(\omega) = 1$, es decir, un cuerpo que absorbe toda la luz de todas las frecuencias, tendremos para la expresión anterior

$$\mathcal{P}_{eb}(\omega)d\omega = \frac{\hbar}{4\pi^2 c^2} \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \quad (22)$$

también conocida como *Ley de Planck para la distribución espectral de radiación de cuerpo negro*.

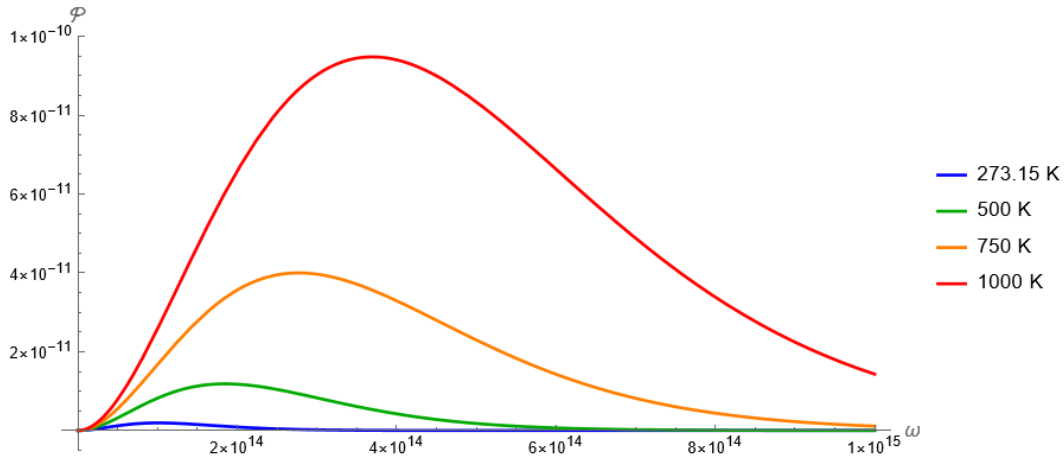


Figura 3: Espectro de emisión sobre frecuencia angular para 4 cuerpos negros a distinta temperatura.

- Finalmente, podemos integrar sobre todas las frecuencias para obtener la potencia *total* $\mathcal{P}_e^{(0)}$ emitida por unidad de área.

- Finalmente, podemos integrar sobre todas las frecuencias para obtener la potencia *total* $\mathcal{P}_e^{(0)}$ emitida por unidad de área.
- Si $a(\omega)$ tiene un valor constante a en los rangos de frecuencias para los que $\mathcal{P}_e$ no es despreciable, tendremos la llamada *Ley de Stefan-Boltzmann*

$$\mathcal{P}_e^{(0)} = a \left(\frac{1}{4} c \bar{u} \right) = a(\sigma T^4) \quad (23)$$

donde σ corresponde a la constante de Stefan-Boltzmann

$$\sigma \equiv \frac{\pi^2}{60} \frac{k_B^4}{c^2 \hbar^3} = (5,6697 \pm 0,0029) \times 10^{-5} \text{erg sec}^{-1} \text{cm}^{-2} \text{deg}^{-4}$$



Gracias por su
atención